

Resolução: Lista de Exercícios 6

Jonathan Vargas Silva

07/05/2026

Resolução da Lista de exercícios 6

Exercício 1

```
# define semente
set.seed(20260507)

# retornos possíveis e probabilidades
retornos_possiveis <- c(0.06, 0.02, -0.01, -0.04)
probabilidades <- c(0.15, 0.45, 0.25, 0.15)

# gera as amostras
amostras <- sample(
  x = retornos_possiveis, size = 10000, replace = TRUE, prob = probabilidades)

# calcula os resultados
retornos <- tibble(retorno = amostras) |>
  summarise(
    valor_esperado = mean(retorno),
    variancia = var(retorno),
    desvio_padrao = sd(retorno),
    prob_retorno_negativo = mean(retorno < 0)
  )

# visão geral dos resultados
glimpse(retornos)
```

Rows: 1

```
Columns: 4
$ valor_esperado      <dbl> 0.009418
$ variancia           <dbl> 0.00088491
$ desvio_padrao       <dbl> 0.029747
$ prob_retorno_negativo <dbl> 0.4023
```

Exercício 2

```
# define semente
set.seed(20260508)

# lucros possíveis e probabilidades
lucros_possiveis <- c(900, 150, -3500)
probabilidades <- c(0.88, 0.08, 0.04)

# gera as amostras
amostras <- sample(
  x = lucros_possiveis, size = 20000, replace = TRUE, prob = probabilidades)

# calcula os resultados
analise_credito <- tibble(retorno = amostras) |>
  summarise(
    lucro_medio      = mean(retorno),
    desvio_padrao    = sd(retorno),
    prob_prejuizo    = mean(retorno < 0)
  )

# visão geral dos resultados
glimpse(analise_credito)
```

```
Rows: 1
Columns: 3
$ lucro_medio      <dbl> 653.96
$ desvio_padrao    <dbl> 896.76
$ prob_prejuizo    <dbl> 0.04235
```

```
# simula 80 operações
lucros_carteiras <- replicate(5000, {
  sum(sample(lucros_possiveis, size = 80, replace = TRUE,
    prob = probabilidades))
})
```

```

})

# valor esperado da carteira
lucro_medio_carteira <- mean(lucros_carteiras)
desvio_padrao_carteira <- sd(lucros_carteiras)

# comparativo de resultados
glimpse(lucro_medio_carteira)

```

num 53166

```
glimpse(80 * analise_credito$lucro_medio)
```

num 52317

Exercício 3

```

# define semente
set.seed(20260509)

# sorteia o estado da economia
simulacao_economia <- tibble(estado = sample(c("expansao", "recessao"),
      size = 20000,
      replace = TRUE,
      prob = c(0.7, 0.3))
)

# sorteia o o retorno condicionado ao estado
simulacao_economia <- simulacao_economia |>
  mutate(retorno = map_dbl(estado, \(e) {
    if (e == "expansao") {
      sample(c(0.05, 0.02, 0.00), size = 1, prob = c(0.3, 0.5, 0.2))
    } else {sample(c(0.01, -0.02, -0.05), size = 1, prob = c(0.2, 0.5, 0.3))}
  })
)

# visão prévia dos resultados
glimpse(simulacao_economia)

```

```

Rows: 20,000
Columns: 2
$ estado <chr> "expansao", "recessao", "recessao", "recessao", "recessao", "e~
$ retorno <dbl> 0.05, -0.02, 0.01, -0.02, -0.05, 0.02, 0.02, 0.05, 0.02, 0.00,~

```

```

# estima as métricas solicitadas
analise_retornos <- simulacao_economia |>
  summarise(
    esperado_incondicional = mean(retorno),
    esperado_expansao      = mean(retorno[estado == "expansao"]),
    esperado_recessao      = mean(retorno[estado == "recessao"]),
    probabilidade_negativo  = mean(retorno < 0)
  )

# visão geral dos resultados
glimpse(analise_retornos)

```

```

Rows: 1
Columns: 4
$ esperado_incondicional <dbl> 0.010924
$ esperado_expansao      <dbl> 0.025181
$ esperado_recessao      <dbl> -0.02292
$ probabilidade_negativo <dbl> 0.2381

```

Exercício 4

```

# define semente
set.seed(20260510)

# simula o cenário do mercado
simulacao_carteira <- tibble(cenario = sample(c("boom", "estabilidade", "crise"),
  size = 15000,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.20, 0.50, 0.30))
)

# define dos retornos de A e B
simulacao_carteira <- simulacao_carteira |>
  mutate(RA = case_when(
    cenario == "boom" ~ 0.08,
    cenario == "estabilidade" ~ 0.02,

```

```

cenario == "crise" ~ -0.05),
RB = case_when(
  cenario == "boom" ~ 0.04,
  cenario == "estabilidade" ~ 0.01,
  cenario == "crise" ~ -0.02),
RP = 0.6 * RA + 0.4 * RB)

# estima as métricas solicitadas
metricas_ativos <- simulacao_carteira |>
  summarise(esperado_A = mean(RA), desvio_padrao_A = sd(RA),
    esperado_B = mean(RB), desvio_padrao_B = sd(RB),
    cov_AB = cov(RA, RB), cor_AB = cor(RA, RB),
    prob_duplo_neg = mean(RA < 0 & RB < 0),
    esperado_carteira_construida = mean(RP),
    desvio_carteira_construida = sd(RP))

# visão geral dos resultados
glimpse(simulacao_carteira)

```

```

Rows: 15,000
Columns: 4
$ cenario <chr> "boom", "estabilidade", "boom", "estabilidade", "crise", "esta~
$ RA      <dbl> 0.08, 0.02, 0.08, 0.02, -0.05, 0.02, -0.05, 0.02, -0.05, 0.08,~
$ RB      <dbl> 0.04, 0.01, 0.04, 0.01, -0.02, 0.01, -0.02, 0.01, -0.02, 0.04,~
$ RP      <dbl> 0.064, 0.016, 0.064, 0.016, -0.038, 0.016, -0.038, 0.016, -
0.0~

```

Analisando os resultados, pode-se concluir que desvio-padrão da carteira construída é menor que o do Ativo A (diversificação).

Exercício 5

```

# define semente
set.seed(20260511)

# cria função que simula um mês
simular_mes <- function() {
  cenario_sorteado <- sample(c("aquecido", "normal", "fraco"),
    size = 1,

```

```

        prob = c(0.25, 0.50, 0.25))
if (cenario_sorteado == "aquecido") {
  n_contratos <- 120
  p_inad <- 0.04
} else if (cenario_sorteado == "normal") {
  n_contratos <- 90
  p_inad <- 0.08
} else {
  n_contratos <- 60
  p_inad <- 0.15
}

# simula o resultado de cada contrato
resultados_contratos <- sample(c(1, 0),
                               size = n_contratos,
                               replace = TRUE,
                               prob = c(p_inad, 1 - p_inad))

n_inadimplentes <- sum(resultados_contratos)
n_adimplentes <- n_contratos - n_inadimplentes

# calcula o lucro mensal total
lucro <- (n_adimplentes * 300) - (n_inadimplentes * 2500)

# devolve os dados em formato de lista
return(list(cenario = cenario_sorteado,
            n_inad = n_inadimplentes,
            lucro = lucro))
}

# consolida em uma base de dados
simulacao_completa <- replicate(10000, simular_mes(), simplify = FALSE) |>
  bind_rows()

# calcula as estatísticas solicitadas
estatisticas_financeira <- simulacao_completa |>
  summarise(
    lucro_mensal_esperado = mean(lucro),
    desvio_lucro_mensal = sd(lucro),
    esperado_aquecido = mean(lucro[cenario == "aquecido"]),
    esperado_normal = mean(lucro[cenario == "normal"]),
    esperado_fraco = mean(lucro[cenario == "fraco"]),
  )

```

```
cov_inadimplencia_lucro = cov(n_inad, lucro),  
cor_inadimplencia_lucro = cor(n_inad, lucro),  
probabilidade_lucro_neg = mean(lucro < 0)  
)  
  
# visão geral dos resultados  
glimpse(estatisticas_financeira)
```

```
Rows: 1  
Columns: 8  
$ lucro_mensal_esperado    <dbl> 7230.3  
$ desvio_lucro_mensal     <dbl> 12625  
$ esperado_aquecido       <dbl> 22362  
$ esperado_normal        <dbl> 6837.4  
$ esperado_fraco         <dbl> -7294.4  
$ cov_inadimplencia_lucro <dbl> -33291  
$ cor_inadimplencia_lucro <dbl> -0.90069  
$ probabilidade_lucro_neg <dbl> 0.2995
```

Ao analisar os resultados, pode-se concluir que a correlação negativa indica que quanto maior o número de inadimplentes, menor é o lucro.